

Barbearia SaaS V4

Revisão Sênior de Produto, Requisitos, Arquitetura, Operação e Backlog de Desenvolvimento

Documento de baixo nível para fábrica de software, PO, proprietário de barbearia, equipe técnica, QA, DevOps e implantação.

Base revisada: pacote barbearia_saas_pacote_fabrica_v3.zip, documentação anterior, fluxos Trello/API Collection e análise operacional de barbearia.

Decisão executiva

O projeto deve continuar, mas a V3 precisa evoluir para uma V4 operacional antes de venda como SaaS. A revisão identifica gaps técnicos e, principalmente, gaps de operação real de barbearia: sinal Pix, fila de espera, walk-in, tolerância de atraso, no-show, recall por serviço, handoff humano, comissões, fechamento de caixa, consentimento, template WhatsApp e governança de dados.

1. Sumário executivo

Esta documentação substitui a visão anterior como referência de execução. Ela consolida a revisão sob cinco papéis: PO sênior, analista de requisitos, proprietário de barbearia, arquiteto/engenheiro de software e DBA. A intenção é transformar o pacote V3, que possui boa fundação técnica, em um backlog V4 de produto operacional, testável e implantável.

Tema	Diagnóstico V3	Ajuste V4 obrigatório
Produto	MVP técnico com bons módulos, mas sem cobrir toda rotina real de barbearia.	Adicionar fluxos de atraso, encaixe, fila, sinal, no-show, recall, comissão e fechamento operacional.
Arquitetura	API, PostgreSQL, Redis, n8n e Web existem, mas há contratos desalinhados.	Padronizar API como fonte oficial; n8n apenas orquestra; corrigir contratos e rotas.
Banco	Schema multi-tenant com RLS, mas faltam entidades operacionais e financeiras.	Criar tabelas de hold, pagamentos, templates, caixa, comissões, waitlist, restrições de cliente e histórico robusto.
IA	Prompt curto e sem schema obrigatório; modelo conectado não está comprovado no pacote.	Criar prompt versionado, JSON Schema, ferramentas determinísticas e fallback humano.
WhatsApp	Fluxos existem, mas faltam templates, janela de atendimento, opt-out e governança.	Separar mensagens de serviço, utilidade e marketing; respeitar janela de 24h e templates aprovados.
PO/Trello	Backlog inicial bom, mas concentrado em correções técnicas.	Adicionar cards funcionais e operacionais para barbearia real.

2. Escopo desta revisão V4

- Revisar gaps no documento, arquitetura e fluxos da V3.
- Propor regras novas de negócio para operação real de barbearia.
- Baixar o nível técnico para que uma fábrica consiga desenvolver com clareza.
- Definir entidades de banco, endpoints, estados, fluxos, critérios de aceite e testes.
- Organizar o backlog em épicos/sprints com itens adicionais que faltavam no Trello.

Premissa de produto

A plataforma não deve tentar competir de início com ERPs completos de beleza. A primeira versão comercial deve ser WhatsApp-first: agendamento, confirmação, lembrete, sinal opcional, operação de agenda e painel administrativo mínimo.

3. Diagnóstico honesto da V3

Área	Evidência no pacote	Risco	Severidade
Outbox WhatsApp	Schema usa payload/status processing; worker usa body/customer_id/status sending.	Mensagem de saída pode falhar ou quebrar runtime.	P0
n8n x API	Workflow envia tenant_id no corpo; API resolve tenant por header/instância/token.	Webhook não fecha ponta a ponta sem ajustes.	P0
Recall	Workflow consulta v_recall_candidates e rota /api/v1/audit/recall-sent que não estão consolidadas.	Recall automático não é confiável.	P0
IA	Há nó de agente com prompt, mas sem modelo/chat model claramente conectado.	Agente pode não executar em produção.	P0
Frontend	Painel existe, mas não está completamente amarrado no deploy produtivo.	Cliente não consegue operar SaaS de ponta a ponta.	P1
Segredos	Pacote contém .env e node_modules.	Risco de vazamento e build não reproduzível.	P0
Operação real	Fluxos focados em agenda, sem caixa, sinal, no-show, fila, comissão, limpeza de agenda.	Produto pode não resolver rotina diária do dono.	P1

4. Gap principal identificado: o sistema precisa virar produto operacional

A maior lacuna é que a V3 está mais próxima de uma fundação técnica de SaaS do que de uma solução pronta para a vida real de uma barbearia. A barbearia não vive apenas de criar agendamento. Ela lida com clientes atrasados, encaixes, fila, profissionais que saem para almoço, serviço que demora mais que o previsto, cliente que não responde, cliente que falta, pagamento de sinal, comissão, fechamento do dia e remarcação de última hora.

Fluxo operacional real	Está coberto na V3?	Regra V4 necessária
Cliente quer agendar pelo WhatsApp	Parcial	IA deve coletar serviço, profissional opcional, data, horário e confirmação explícita.
Cliente não sabe o serviço	Não suficiente	IA deve oferecer catálogo ativo, duração e preço, sem inventar.
Cliente quer encaixe hoje	Parcial	Regra de agenda deve considerar slots livres, tolerância e atendimento humano se houver risco.
Cliente chega atrasado	Não	Criar política de atraso por tenant/profissional; status late/risk/no_show_pending.
Cliente falta	Parcial	Marcação manual preferencial; auto apenas como pendente após tolerância.
Cliente precisa pagar sinal	Não	Fluxo Pix via PSP com hold temporário e confirmação por webhook.
Barbeiro fica indisponível	Parcial	Bloqueio manual e recorrente; remarcação em massa com comunicação.
Serviço demora mais	Não suficiente	Permitir ajustar duração real e bloquear próxima janela.
Recall pós-serviço	Parcial	Recall por tipo de serviço: unha/corte/barba/química com regras diferentes.
Dono fecha o caixa	Não	Módulo financeiro mínimo: receita, sinal, saldo, comissão, formas de pagamento.

5. Arquitetura alvo V4

Na V4, a API deve ser a fonte oficial de regra de negócio. O n8n não decide disponibilidade, não cria agenda diretamente no banco, não calcula comissão e não ignora consentimento. Ele apenas orquestra chamadas, IA, templates e alertas.

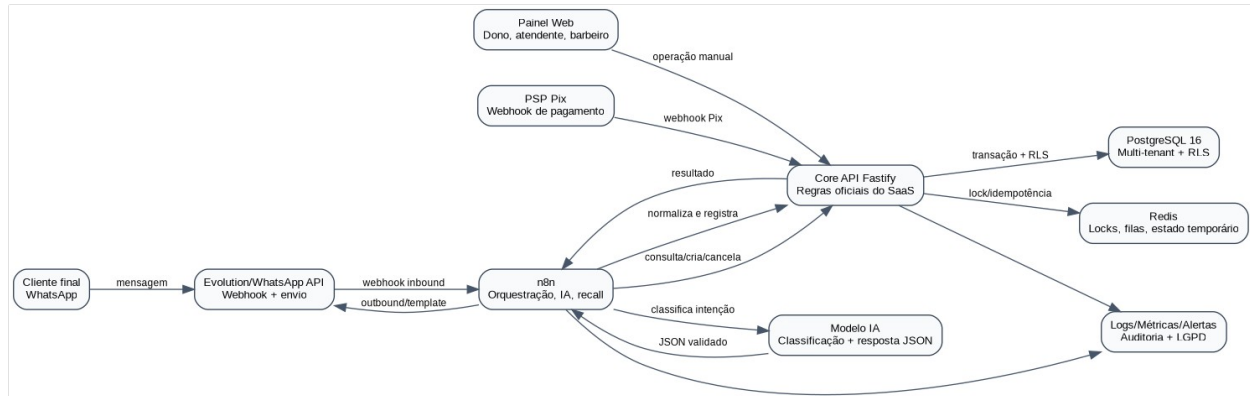


Figura 1 - Arquitetura alvo V4: Core API centraliza regras, banco protege multi-tenant, n8n orquestra e WhatsApp/IA atuam como canais.

5.1 Decisões arquiteturais obrigatórias

Decisão	Regra
Fonte oficial da agenda	appointments + appointment_holds + calendar_blocks no PostgreSQL. Google Calendar é opcional e sincronizado, não fonte primária.
n8n	Orquestração. Não deve conter regra crítica de disponibilidade, pagamento, LGPD ou comissão.
IA	Classificação e linguagem natural. Nunca cria agenda sozinha; chama ferramentas/API com validação.
Banco	RLS por tenant em todas as tabelas de negócio, com testes obrigatórios de isolamento.
Outbox	Toda mensagem outbound deve passar por outbox com idempotência, retry, status e auditoria.
Pagamentos	Pix deve ser gerado por PSP homologado. Evitar enviar apenas chave Pix solta para controle operacional.
Observabilidade	Logs com request_id, tenant_id, workflow_id, customer_id, action, status, latency e erro normalizado.

6. Modelo operacional de barbearia - V4

6.1 Atores

Ator	Responsabilidade	Permissões principais
Platform Admin	Gerencia a plataforma SaaS e tenants.	CRUD tenant, planos, suporte cross-tenant com auditoria.
Dono da barbearia	Define regras comerciais e acompanha operação.	Configuração, equipe, serviços, preços, caixa, relatórios.
Gerente/Admin	Opera a barbearia no dia a dia.	Agenda, clientes, bloqueios, no-show, remarcação, fechamento.
Atendente	Atende cliente e resolve exceções.	Agenda, conversa, handoff, cadastro de cliente e remarcação.
Barbeiro/Profissional	Executa serviços e controla própria agenda.	Visualiza agenda, check-in, concluir serviço, bloquear agenda limitada.
Cliente final	Solicita atendimento via WhatsApp.	Agendar, confirmar, cancelar, remarcar, opt-out.

6.2 Estados do agendamento propostos

Status	Quando usar	Quem altera	Próximos estados
draft	Rascunho interno ou simulação antes de ofertar.	API/IA	offered, cancelled
offered	Horário oferecido ao cliente sem confirmação.	IA/API	awaiting_confirmation, expired
hold	Slot pré-reservado por curto período.	API	awaiting_payment, confirmed, expired
awaiting_confirmation	Cliente precisa confirmar serviço/data/hora/profissional.	IA/API	confirmed, expired, cancelled
awaiting_payment	Sinal Pix obrigatório ainda não pago.	API/PSP	confirmed, payment_expired, cancelled
confirmed	Agendamento confirmado.	API/Atendente	checked_in, cancelled, rescheduled, no_show_pending
checked_in	Cliente chegou.	Atendente/Profissional	in_service, cancelled
in_service	Atendimento iniciado.	Profissional	completed
completed	Serviço finalizado.	Profissional/Gerente	recall_eligible
no_show_pending	Possível falta após tolerância.	Sistema	no_show, completed, cancelled
no_show	Cliente faltou confirmado pelo time ou regra auto aprovada.	Gerente/Sistema	recall_blocked, rescheduled
cancelled	Cancelado por cliente/barbearia.	Cliente/Atendente	rescheduled
rescheduled	Remarcado; mantém vínculo com agendamento original.	API/Atendente	confirmed
expired	Oferta/hold expirado.	Sistema	novo fluxo

Ajuste técnico

O enum atual appointment_status não cobre awaiting_payment, hold, checked_in, in_service, no_show_pending, expired e rescheduled. Pode-se migrar para ENUM expandido ou tabela de domínio appointment_statuses para maior flexibilidade.

6.3 Fluxo ponta a ponta do agendamento



Figura 2 - Ciclo completo do agendamento V4.

1. Cliente envia mensagem pelo WhatsApp.
2. n8n normaliza payload, identifica instância e chama Core API.
3. Core API resolve tenant pela integração, cria/atualiza cliente e registra mensagem.
4. IA recebe contexto mínimo e retorna intenção em JSON validado.
5. API valida serviço/profissional e calcula disponibilidade.
6. Sistema oferece horários com regra de prioridade e limite de opções.
7. Cliente confirma explicitamente.
8. Se houver sinal obrigatório, sistema cria cobrança Pix e aguarda webhook.
9. API cria o agendamento em transação com lock e idempotência.
10. Outbox envia confirmação pelo WhatsApp.
11. Sistema agenda lembretes e recall conforme regra do tenant/serviço.

7. Regras de negócio V4

7.1 Catálogo de serviços

Regra	Detalhamento baixo nível	Critério de aceite
Serviço ativo	Somente serviços active=true podem ser oferecidos pelo bot.	Bot nunca oferece serviço inativo.
Duração	Cada serviço possui duration_minutes e optional buffer_before/buffer_after.	Agenda considera duração + buffers.
Preço	Preço base por serviço; permite variação	Preço informado no WhatsApp e painel

	por profissional se habilitado.	bate com cadastro.
Combos	Combos como Corte + Barba devem possuir composição e duração própria.	Sistema não soma errado serviços sem regra.
Categoria	Serviços agrupados por corte, barba, sobrancelha, estética, química etc.	IA consegue listar serviços por categoria.
Profissional habilitado	Serviço só pode ser ofertado com profissionais vinculados em professional_services.	Não agenda serviço em profissional não habilitado.

7.2 Disponibilidade e agenda

Regra	Descrição técnica
Timezone obrigatório	Todo tenant e profissional deve ter timezone. Persistir timestamp; exibir no timezone da barbearia.
Expediente	business_hours por tenant e profissional; suporta múltiplas janelas no dia.
Exceção pontual	professional_time_off para folga, curso, doença, almoço extra, saída antecipada.
Exceção recorrente	professional_recurring_time_off para bloqueios semanais/mensais.
Feridos	Adicionar tenant_holidays e branch_holidays. Se fechado, bot não oferece horários.
Slots	Gerar por duração do serviço + step/intervalo configurado.
Conflito	Usar exclusion constraint ou validação transacional com range tstzrange.
Pré-reserva	appointment_holds com TTL de 5 a 15 minutos; liberar automaticamente após expiração.
Encaixe	Permitir manual_override apenas para gerente/admin com motivo obrigatório.
Recurso físico	Opcional: cadeiras/salas. Se houver mais profissionais que cadeiras, respeitar capacidade.

7.3 Confirmação, lembretes e recall

Tipo	Regra V4	Canal
Confirmação imediata	Após criar agenda, enviar serviço, profissional, data/hora, endereço e política de cancelamento.	WhatsApp/outbox
Lembrete D-1	Enviar 24h antes se cliente tiver opt-in e template aplicável se fora da janela.	WhatsApp template/utilidade
Lembrete H-2	Enviar 2h antes com opção Confirmar/Cancelar/Remarcar.	WhatsApp
Sem resposta	Marcar appointment_risk=unconfirmed se política exigir.	Sistema
Recall por serviço	Corte: 21-30 dias; barba: 7-15 dias; sobrancelha: 15-21 dias; estética/química conforme cadastro.	WhatsApp marketing/utilidade conforme conteúdo
Opt-out	Se cliente escrever parar/sair/cancelar mensagens, bloquear automações de marketing e recall.	Sistema

7.4 Atraso, no-show e cliente reincidente



Figura 3 - Fluxo de no-show e recall.

Situação	Regra proposta	Automático ou manual
Atraso até tolerância	Exibir alerta no painel; manter agendamento confirmado.	Automático
Atraso acima da tolerância	Marcar no_show_pending e solicitar decisão humana.	Automático + manual
Cliente chegou sem check-in	Não marcar no-show direto se o time não	Semi-automático

	registra check-in; enviar para pendência operacional.	
No-show confirmado	Gerente/atendente marca no-show com motivo.	Manual preferencial
Auto no-show	Somente se tenant habilitar e houver rotina de check-in obrigatória.	Configuração avançada
Reincidência	Após N no-shows em X dias, exigir sinal ou bloquear autoagendamento.	Automático parametrizável
Bloqueio de cliente	Cliente restrito exige aprovação de atendente.	Manual + regra

7.5 Sinal Pix / pagamento antecipado

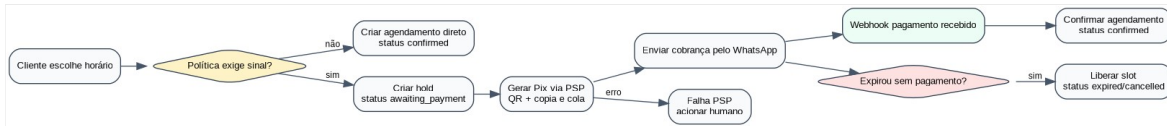


Figura 4 - Fluxo de sinal Pix proposto.

Regra	Detalhamento
Quando exigir sinal	Por tenant, serviço, profissional, horário de pico, cliente novo ou cliente reincidente em no-show.
Valor	Fixo, percentual do serviço ou valor mínimo por serviço.
Geração	Preferencialmente por PSP Pix com QR Code, copia e cola, expiração e webhook.
Status	payment_pending, payment_paid, payment_expired, refunded, failed.
Reserva de slot	Enquanto aguarda pagamento, slot fica em hold por TTL configurável.
Expiração	Se não pagar no prazo, liberar slot e avisar cliente.
Reembolso	Regras por política: cancelamento com antecedência, erro da barbearia, remarcação.
Contabilidade	Registrar valor pago, saldo pendente, forma de pagamento no atendimento e relatório.

7.6 Walk-in, fila de espera e encaixe

Fluxo	Regra V4
Walk-in	Cliente chegou sem agendamento; atendente cria atendimento rápido com origem walk in.
Fila de espera	Cliente quer horário indisponível; sistema cria waitlist_entry com preferência de dia/turno/profissional.
Slot liberado	Ao cancelar agenda, sistema consulta fila e notifica próximo elegível.
Prioridade da fila	Ordem por data de entrada, cliente VIP, sinal pago ou política do tenant.
Encaixe manual	Gerente pode criar encaixe ignorando regra, com motivo e auditoria obrigatórios.

7.7 Fechamento operacional e financeiro mínimo

Necessidade do dono	Regra/entidade
Saber quanto vendeu no dia	Tabela service_orders ou appointment_financeis com valor do serviço, desconto, sinal, saldo.
Comissão do barbeiro	Tabela professional_commission_rules e commission_entries por atendimento concluído.
Forma de pagamento	cash, pix, debit, credit, other; conciliar sinal e saldo.
Fechamento de caixa	cash_closings por dia/tenant/profissional/unidade.
Desconto/cortesia	Apenas gerente/dono pode aplicar com motivo obrigatório.
Relatório básico	Total por profissional, serviço, cliente, forma de pagamento, no-show, cancelamento.

8. Banco de dados - ajustes V4 propostos

A V3 possui tabelas essenciais, mas a V4 precisa de extensões para cobrir operação real e reduzir dependência de controle manual fora do sistema.

Tabela nova/ajuste	Finalidade	Campos mínimos
tenant_settings	Parâmetros comerciais e operacionais por tenant.	tenant_id, timezone, cancel_policy_minutes, late_tolerance_minutes, require_deposit_policy, recall_enabled.
branches	Unidades da barbearia, caso cresça multiunidade.	tenant_id, name, address, timezone, active.
service_categories	Agrupar serviços.	tenant_id, name, sort_order, active.
service_variants	Variações de preço/duração.	service_id, name, duration_minutes, price_cents, active.
appointment_holds	Pré-reserva temporária de slot.	tenant_id, customer_id, professional_id, service_id, starts_at, ends_at, expires_at, status, source.
appointment_status_history	Histórico completo de transições.	appointment_id, from_status, to_status, actor_type, actor_id, reason, created_at.
payments	Pagamentos/sinal Pix.	tenant_id, appointment_id, provider, amount_cents, status, pix_qr, expires_at, paid_at, external_id.
payment_events	Eventos de webhook do PSP.	payment_id, event_type, payload, received_at, processed_at.
notification_templates	Templates por tenant/canal.	tenant_id, channel, template_type, provider_template_name, body, active.
notification_jobs	Lembretes, recall e mensagens agendadas.	tenant_id, customer_id, appointment_id, job_type, scheduled_at, status, outbox_id.
waitlist_entries	Fila de espera.	tenant_id, customer_id, service_id, professional_id, desired_date, desired_period, status.
customer_restrictions	Bloqueio/sinal obrigatório por cliente.	tenant_id, customer_id, restriction_type, reason, expires_at, active.
cash_closings	Fechamento de caixa.	tenant_id, branch_id, business_date, opened_by, closed_by, status, totals_json.
commission_rules	Regras de comissão.	tenant_id, professional_id, service_id, type, percentage, fixed_cents, active.
commission_entries	Comissões geradas por atendimento.	tenant_id, appointment_id, professional_id, amount_cents, status.
support_tickets	Handoff humano e pendências.	tenant_id, customer_id, conversation_id, reason, status, assigned_to.

8.1 Ajustes no outbox

Correção P0

Escolher um único contrato para message_outbox. Recomendação: manter payload jsonb e metadata jsonb no banco; ajustar worker para extrair payload.text e metadata.phone/instance_name; trocar status sending por processing ou expandir CHECK para sending.

Campo	Regra
payload	jsonb obrigatório. Exemplo: {"type":"text", "text":"..."}, {"template":"..."}.
metadata	jsonb com phone, instance_name, provider, correlation_id.
status	pending, processing, sent, failed, dead. Não usar status fora do CHECK.
idempotency_key	Obrigatório para mensagens agendadas/retry sensível.
next_retry_at	Controle de backoff.
sent_at	Preencher ao enviar com sucesso.

9. Contratos de API V4

Os contratos abaixo organizam a visão baixo nível. Alguns já existem parcialmente; outros devem ser implementados para fechar operação real.

Método	Endpoint	Função	Observações
POST	/webhooks/whatsapp/inbound	Receber mensagem WhatsApp normalizada.	Resolver tenant por instância; validar token/HMAC; deduplicar.
GET	/api/v1/availability	Consultar slots disponíveis.	professional_id, service_id, date, max_slots.
POST	/api/v1/appointment-holds	Criar pré-reserva temporária.	TTL; idempotência; liberar ao expirar.
POST	/api/v1/appointments	Criar agendamento confirmado.	Exige confirmação explícita e valida conflito.
PATCH	/api/v1/appointments/:id/confirm	Confirmar agendamento.	Usado quando fluxo separa offered/awaiting_confirmation.
PATCH	/api/v1/appointments/:id/reschedule	Remarcar.	Preservar vínculo com original e registrar histórico.
PATCH	/api/v1/appointments/:id/cancel	Cancelar.	Motivo e actor obrigatórios.
PATCH	/api/v1/appointments/:id/check-in	Registrar chegada.	Usado para evitar no-show errado.
PATCH	/api/v1/appointments/:id/start	Iniciar serviço.	Muda para in_service.
PATCH	/api/v1/appointments/:id/complete	Concluir serviço.	Gera financeiro/comissão/recall elegível.
PATCH	/api/v1/appointments/:id/no-show	Marcar falta.	Manual preferencial; motivo obrigatório.
POST	/api/v1/payments/pix	Gerar Pix de sinal.	Provider externo; expiração e webhook.
POST	/webhooks/payments/pix	Receber confirmação Pix.	HMAC/assinatura do PSP e idempotência.
POST	/api/v1/notification-jobs	Agendar lembrete/recall.	Respeitar opt-in/opt-out.
POST	/api/v1/support-tickets	Abrir atendimento humano.	Motivo e prioridade.
GET	/api/v1/reports/daily-summary	Resumo diário da operação.	Agendamentos, receita, faltas, profissional.

9.1 Exemplo de payload - criar hold

```
{
  "customer_id": "uuid",
  "professional_id": "uuid",
  "service_id": "uuid",
  "starts_at": "2026-05-05T13:00:00-03:00",
  "ends_at": "2026-05-05T13:30:00-03:00",
  "ttl_minutes": 10,
  "source": "whatsapp",
  "idempotency_key": "tenant-phone-date-service-v1"
}
```

9.2 Exemplo de payload - Pix de sinal

```
{
  "appointment_hold_id": "uuid",
  "amount_cents": 2000,
  "expires_in_minutes": 10,
  "reason": "deposit_required",
  "provider": "mercado_pago|asaas|efi|stripe|outro"
}
```


10. Workflows n8n V4

Workflow	Objetivo	Correções/novidades
01 - WhatsApp Inbound Router	Receber payload Evolution e normalizar.	Enviar x-webhook-instance e x-webhook-token/HMAC; não enviar tenant_id confiando no corpo.
02 - IA Intent Classifier	Classificar intenção e extrair entidades.	Usar JSON Schema; validar retorno; fallback se inválido.
03 - Availability Orchestrator	Chamar API de disponibilidade.	Nunca calcular slot no n8n.
04 - Booking Confirmation	Criar hold, confirmar, criar agenda.	Gerenciar confirmação explícita e Pix opcional.
05 - Reminders	Enviar lembretes 24h/2h.	Usar notification_jobs e templates aprovados.
06 - Recall	Enviar convites pós-serviço.	Consultar endpoint da API, não view solta inexistente.
07 - Human Handoff	Criar ticket para atendimento humano.	Motivos: IA incerta, cliente irritado, pagamento falhou, conflito de agenda.
08 - Payment Events	Processar webhook do PSP Pix.	Confirmar agenda ou liberar hold.
09 - Operational Alerts	Alertar falhas de integração.	Slack/e-mail/WhatsApp interno com rate limit.
10 - No-show Pending	Verificar agendas sem check-in após tolerância.	Marcar no_show_pending e pedir validação humana.

10.1 Correção específica do workflow 01

Atual V3	Problema	V4 correto
jsonBody inclui tenant_id	API não deve confiar em tenant_id no corpo do webhook.	Enviar x-webhook-instance e token/HMAC; API resolve tenant pela tenant_integrations.
Sem header obrigatório	API exige x-webhook-instance.	Adicionar header x-webhook-instance = instance_name/instance_id.
Sem validação de assinatura	Risco de spoofing.	Usar HMAC quando possível; token fixo como fallback controlado.

10.2 Correção específica do recall

Atual V3	Problema	V4 correto
SELECT * FROM v_recall_candidates	View não aparece consolidada nas migrations principais.	Criar endpoint GET /api/v1/recall/candidates ou migration explícita da view.
/api/v1/audit/recall-sent	Rota não está consolidada.	Criar POST /api/v1/notification-jobs/:id/mark-sent ou /recall-events.
Envio direto Evolution	Bypass do outbox e consentimento.	Enviar pelo Core API/outbox, respeitando opt-out/template.

11. IA V4 - prompt, schema e guardrails

A IA deve ser tratada como classificador e atendente conversacional controlado, não como dona da regra. Ela não decide disponibilidade nem cria agenda sem ferramenta/API.

11.1 Intenções obrigatórias

Intenção	Descrição	Ação
consultar_servicos	Cliente pergunta serviços/preços.	Buscar catálogo ativo via API.
consultar_horarios	Cliente quer horários.	Chamar disponibilidade.
criar_agendamento	Cliente confirmou dados completos.	Criar hold/agendamento conforme regra.
confirmar_agendamento	Cliente confirma horário oferecido.	Confirmar hold ou criar agenda.
cancelar_agendamento	Cliente quer cancelar.	Validar identidade e prazo; cancelar.
remarcar_agendamento	Cliente quer trocar horário.	Consultar disponibilidade e preservar vínculo.
pagamento_sinal	Cliente pergunta/paga sinal.	Consultar payment status ou gerar Pix.
informacao_empresa	Endereço, horário, política.	Buscar tenant_settings.

opt_out	Cliente pede parar mensagens.	Registrar consentimento negado.
atendimento_humano	IA incerta/conflicto/cliente irritado.	Abrir ticket.

11.2 JSON Schema conceitual

```
{
  "intent": "consultar_horarios",
  "confidence": 0.87,
  "entities": {
    "service_name": "corte",
    "professional_name": "João",
    "date": "2026-05-05",
    "period": "tarde",
    "time": null
  },
  "needs_human": false,
  "missing_fields": ["time"],
  "customer_message": "Claro. Tenho estes horários disponíveis..."
}
```

11.3 Prompt base V4

Você é o agente de atendimento de uma barbearia SaaS multi-tenant. Você atende pelo WhatsApp, mas não possui autoridade para inventar horários, preços, serviços, políticas ou criar agendamentos sem confirmação explícita.

Regras obrigatórias:

1. Sempre respeite o tenant atual e use apenas dados retornados pelas ferramentas/API.
2. Nunca prometa disponibilidade antes de consultar a API.
3. Nunca crie agendamento sem confirmação explícita de serviço, profissional quando aplicável, data, horário e política de sinal/cancelamento.
4. Se faltarem dados, pergunte somente o mínimo necessário.
5. Se o cliente demonstrar irritação, urgência fora da regra, conflito, pagamento com problema ou mensagem ambígua por duas interações, acione atendimento humano.
6. Se o cliente pedir para parar mensagens, retorne intent opt_out.
7. Responda sempre em JSON válido conforme schema.
8. Não exponha dados internos, IDs técnicos, tokens ou raciocínio interno.
9. Não faça diagnóstico médico, jurídico ou financeiro; para assuntos fora do escopo da barbearia, acione atendimento humano.
10. Use linguagem cordial, curta e natural.

12. WhatsApp, consentimento e comunicação

A V4 deve tratar WhatsApp como canal regulado por política da plataforma. Mensagens reativas dentro da janela de atendimento são diferentes de templates iniciados pela empresa. O projeto deve separar mensagem operacional, utilidade, marketing/recall e atendimento humano.

Tipo de mensagem	Exemplo	Regra V4
Service/atendimento	Responder pergunta do cliente.	Permitido dentro da janela de atendimento do usuário.
Utility	Confirmação, lembrete, alteração de agenda.	Usar template aprovado quando fora da janela.
Marketing/recall	Promoção ou convite de retorno.	Exigir opt-in e template adequado; respeitar opt-out.
Autenticação	OTP se houver login por WhatsApp.	Template específico, se usado.

Risco operacional

Recall promocional ou convite após vários dias normalmente sai da janela de atendimento. Deve usar template aprovado e

respeitar consentimento/opt-out.

13. LGPD e segurança

O sistema manipula dados pessoais: nome, telefone, histórico de mensagens, agendamentos, preferências, pagamentos e comportamento de no-show. A V4 deve implementar governança mínima antes de piloto comercial.

Controle	Implementação mínima
Base legal/consentimento	Registrar opt-in/opt-out por canal e finalidade.
Direitos do titular	Fluxo para exportar, corrigir, anonimizar ou excluir dados quando aplicável.
Minimização	Não salvar conversa inteira sem necessidade de produto/suporte. Definir retenção.
Retenção	tenant_settings.data_retention_days e job de anonimização.
Auditoria	Logar ações administrativas, alterações de agenda, pagamento, consentimento e acesso cross-tenant.
Segredos	Remover .env do repositório; secret manager ou env seguro por ambiente.
RBAC	Permissões por perfil e tenant; platform_admin com break-glass auditado.
Backups	Backup diário, teste de restore, criptografia e retenção.
Incidentes	Runbook de incidente: identificação, contenção, comunicação, correção e evidências.

14. Painel web - mínimo necessário para piloto

Tela	Funções mínimas	Prioridade
Login/Perfil	Login, logout, sessão, tenant, papel do usuário.	P0
Agenda diária	Ver agenda por dia/profissional/status; criar/cancelar/remarcar manualmente.	P0
Conversas/Handoff	Ver clientes pendentes, assumir atendimento, registrar solução.	P0
Serviços	CRUD serviço, preço, duração, ativo, profissional habilitado.	P1
Profissionais	CRUD profissional, agenda, folgas, serviços habilitados.	P1
Clientes	Histórico, opt-in/opt-out, restrição/no-show, observações.	P1
Pagamentos	Ver sinal, status Pix, saldo pendente, conciliação básica.	P1
Relatório diário	Agendamentos, concluídos, no-show, cancelados, receita e comissão.	P1
Configurações	Horários, tolerância, política de sinal/cancelamento, templates.	P1

15. Critérios de aceite por fluxo crítico

Fluxo	Critérios obrigatórios
Agendar pelo WhatsApp	Recebe mensagem, identifica tenant, consulta disponibilidade, oferece horários, confirma explicitamente, cria agenda, envia confirmação.
Conflito de slot	Duas tentativas simultâneas no mesmo horário não criam duplicidade; uma falha com SLOT_UNAVAILABLE.
Pagamento de sinal	Cria hold, gera Pix, aguarda webhook, confirma ao pagar, expira e libera slot se não pagar.
No-show	Após tolerância sem check-in, vira no_show_pending; só vira no_show por ação humana ou política auto habilitada.
Recall	Seleciona cliente elegível, respeita opt-out, usa template adequado e registra envio.

Handoff humano	IA incerta abre ticket; atendente assume; cliente recebe aviso de atendimento humano.
LGPD opt-out	Cliente pede parar; sistema bloqueia marketing/recall e registra consentimento.
Multi-tenant	Tenant A não acessa dados do Tenant B nem por API, nem por query com RLS, nem por n8n.

16. Testes obrigatórios

Categoria	Casos mínimos
Unitários	Disponibilidade, conflito, duração, buffer, política de sinal, score no-show.
Integração API/DB	RLS, appointments, holds, payments, outbox, notification_jobs.
n8n	Payload válido, payload inválido, assinatura inválida, erro da API, erro da Evolution.
IA	JSON válido, intenção errada, alucinação de horário, mensagem ambígua, opt-out, humano.
E2E	WhatsApp inbound -> IA -> disponibilidade -> agenda -> outbox -> confirmação.
Concorrência	Dois clientes disputando mesmo slot; hold expirado; pagamento atrasado.
Segurança	Token tenant mismatch, webhook sem header, HMAC inválido, rate limit.
Operação	Check-in, serviço concluído, no-show, remarcação, cancelamento, fechamento diário.

17. Backlog adicional para Trello - gaps V4

Os cards abaixo devem ser adicionados ao Trello além dos cards técnicos já criados. Eles transformam o backlog de correção técnica em backlog de produto operacional.

Sprint sugerida	Card	Prioridade	Área
Sprint 1	P0 - Padronizar contrato message_outbox payload/status/worker	P0	API/Banco/WhatsApp
Sprint 1	P0 - Alinhar webhook n8n com headers x-webhook-instance e x-webhook-token/HMAC	P0	n8n/API
Sprint 2	P0 - Implementar JSON Schema da IA e fallback humano	P0	IA/n8n
Sprint 2	P0 - Criar appointment_holds com TTL e expiração	P0	API/Banco
Sprint 2	P0 - Implementar fluxo de confirmação explícita antes de agenda	P0	Produto/API/IA
Sprint 3	P1 - Implementar regras de tolerância de atraso e no_show_pending	P1	Produto/API/Web
Sprint 3	P1 - Criar fluxo de fila de espera/waitlist	P1	Produto/API/WhatsApp
Sprint 3	P1 - Criar suporte a walk-in e encaixe manual auditado	P1	Produto/Web
Sprint 4	P1 - Implementar sinal Pix com PSP e webhook	P1	Pagamentos/API
Sprint 4	P1 - Criar notification_jobs para lembretes e recall	P1	WhatsApp/API
Sprint 4	P1 - Criar templates WhatsApp por tipo de mensagem	P1	WhatsApp/Produto
Sprint 5	P1 - Criar painel de handoff humano	P1	Frontend/Operação
Sprint 5	P1 - Criar tela de agenda diária operacional	P1	Frontend

Sprint 6	P1 - Criar financeiro mínimo: sinal, saldo, forma pagamento	P1	Financeiro/API/Web
Sprint 6	P2 - Criar comissões e fechamento diário	P2	Financeiro/Produto
Sprint 6	P1 - Implementar opt-out e retenção LGPD	P1	LGPD/Security

18. Roadmap V4 proposto

Fase	Objetivo	Entregas
Fase 0 - Reprodutibilidade	Pacote limpo e executável.	Remover segredos/node_modules, CI, Docker, README, migrations.
Fase 1 - Fluxo core	WhatsApp -> n8n -> API -> IA -> agenda -> outbox.	Contratos corrigidos, IA schema, outbox, disponibilidade, criação de agenda.
Fase 2 - Operação de barbearia	Rotina real do dia a dia.	Atraso, no-show, check-in, conclusão, remarcação, handoff, waitlist.
Fase 3 - Antifalta e recall	Reduzir no-show e aumentar recorrência.	Lembretes, confirmação, recall por serviço, opt-out, templates.
Fase 4 - Pagamento/sinal	Validar sinal Pix para reduzir falta.	PSP, Pix, webhook, hold, expiração, relatório.
Fase 5 - Piloto real	1 a 3 barbearias.	Onboarding, operação assistida, métricas, correções.
Fase 6 - SaaS comercial	Produto vendável.	Planos, billing, termos, suporte, monitoramento, backups, SLA.

19. Métricas de sucesso do piloto

Métrica	Como medir	Meta inicial
Taxa de agendamento automatizado	Agendamentos criados pelo bot / total de solicitações.	>= 50% no piloto.
Handoff humano	Tickets abertos pela IA / conversas.	<= 30% após ajustes.
No-show	No-shows / agendamentos confirmados.	Reduzir vs baseline manual.
Tempo de resposta	Tempo entre inbound e primeira resposta.	< 10 segundos para fluxos simples.
Erro de integração	Falhas Evolution/API/IA por dia.	Zero P0 em horário comercial.
Acurácia de intenção IA	Classificações corretas em suíte de conversas.	>= 85% em cenários principais.
Opt-out respeitado	Mensagens enviadas a opt-out.	0.
Conflito de agenda	Overbooking confirmado.	0.

20. Checklist de prontidão antes de cliente real

- Projeto instala em ambiente limpo sem node_modules versionado.
- Nenhum segredo real no repositório/pacote.
- Docker compose sobe API, web, banco, Redis e n8n.
- Migrations aplicam do zero sem erro.
- API e n8n usam contratos compatíveis.
- Outbox envia mensagem real e registra sent/failed/dead.
- IA possui modelo conectado, prompt versionado e JSON Schema validado.
- Disponibilidade não permite sobreposição nem duplicidade concorrente.
- Opt-out bloqueia recall/marketing.
- Painel permite operar agenda, clientes, serviços e handoff.
- Backup e restore testados.
- Logs e alertas mínimos configurados.
- Termos de uso, política de privacidade e onboarding definidos.

21. Referências externas consideradas

Tema	Fonte oficial consultada	Uso no documento
WhatsApp Business Platform	Meta/WhatsApp Business Platform Pricing e Messaging Policy.	Janela de atendimento, templates, categorias e cobrança.
LGPD	Lei 13.709/2018 - Planalto.	Sanções e obrigações gerais de tratamento.
Segurança para pequenos agentes	ANPD - Guia orientativo e checklist de segurança para agentes de tratamento de pequeno porte.	Controles mínimos de segurança, retenção, acesso e boas práticas.

22. Conclusão final

Veredito V4

A automação é viável e tem potencial comercial, mas precisa ser tratada como produto operacional de barbearia e não apenas como bot de agenda. A prioridade deve ser corrigir os P0 técnicos, fechar o fluxo ponta a ponta e adicionar as regras operacionais que evitam falha em cliente real: confirmação, hold, sinal Pix, no-show, handoff, recall, opt-out e painel mínimo.

A V4 deve ser a baseline para fábrica. Qualquer desenvolvimento que ignore estes pontos tende a entregar um sistema que agenda em laboratório, mas falha na rotina da barbearia.